

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Recombinant blood coagulation factor VIII-Fc fusion protein, Efmoroctocog α 250,500,1000,2000,3000IU
(엘록테이트주 250,500,1000,2000,3000IU, 한국유씨비제약(주))

☐ **제형, 성분함량 :**

- 1병 중 Recombinant blood coagulation factor VIII-Fc fusion protein, Efmoroctocog α 250, 500, 1000, 2000, 3000IU

☐ **효능 효과 :**

A형 혈우병(선천성 VIII 인자 결핍) 환자에서의

- 출혈 억제 및 예방
- 수술전후 관리 (외과적 수술 시 출혈억제 및 예방)
- 출혈의 빈도 감소 또는 예방을 위한 일상적 예방요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2018년 제6차 약제급여평가위원회 : 2018년 4월 26일

- 약제급여기준 소위원회 심의일 : 2017년 12월 20일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

- 제약사가 [] 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음

※ 2018년 제6차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “A형 혈우병 환자의 출혈의 억제 및 예방, 수술전후 관리, 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하나, 투약비용이 대체약제보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액([]) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액([])²⁾이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “A형 혈우병 환자의 출혈의 억제 및 예방, 수술전후 관리, 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 Moroctocog Alfa, Beroctocog Alfa Recombinant Blood Coagulation Factor VIII 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서, 가이드라인에서 반감기가 연장된 새로운 유전자재조합 치료제로 소개되고 있음.³⁾⁴⁾ 사람 면역글로불린 G1 (IgG1)의 Fc 도메인에 재조합 혈액응고인자 8 인자(rFVIII)가 공유 결합된 형태로써, 기존의 다른 유전자재조합 제제에 비해 1.5~1.6 배의 긴 반감기를 가짐. 3세대 유전자재조합제제로써, 제조과정 및 최종단계에서 동물이나 인간의 단백질이 포함되지 않아 혈액매개 질환으로부터 상대적으로 안전함.
- [Iorio et al]⁵⁾ 다른 rFVIII 제제로 이전에 치료 받은 적이 있는 중등도 이상의 A형 혈우병 환자를 대상으로 지속적인 유지요법을 한 임상시험(시판 후 조사 연구를 포함)과 신청품인 rFVIII-Fc⁶⁾의 임상 시험간의 유지 요법에서의 연간출혈률⁷⁾(ABR, Annualized Bleeding Rate)과 주당 factor 사용량을 메타 분석을 수행한 결과,
 - [Annual bleeding rate, ABR] 다른 rFVIII 제제들의 유지요법과 비교하여 rFVIII-Fc은 ABRs을 1.95회 유의하게 감소(p=0.007) 시켰으나 연구간 상당한 정도의 이질성이 존재함(I²=79.5%, P<0.001)

- **[주당 factor 사용량]** 신청품(rFVIII Fc)의 주당 평균 사용량의 중앙값은 77.9 IU/kg 였고, 기존 유전자재조합제(rFVIII)의 주당 평균 사용량의 중앙값은 Lentz et al 연구에서 71.1 IU/kg로 신청품 보다 낮았고, 나머지 6개의 연구에서는 90.5~110.5 IU/kg로 신청품 보다 높았음.
- **[A-LONG]⁸⁾** 이전에 치료받은 적이 있는 12세 이상의 중증(FVIII level <1 % IU/dL)의 A형 혈우병 환자(n=165)⁹⁾를 대상으로, rFVIII Fc(신청품)과 rFVIII(애드베이트주)의 약동학을 비교 평가하고, 신청품의 유지요법, 급성 출혈 치료, 수술 전후 관리에 대한 유효성, 안전성을 평가하기 위해 부분적 무작위 배정, 다기관, open-label, 3상 임상시험을 수행한 결과,¹⁰⁾
 - **[유효성 평가]** 1차 평가 지표인 연간출혈률(ABR)이 1군, 2군(유지요법 치료군)에서 3군(출혈 에피소드 치료군)에 비해 유의하게 감소함.(1군: 92% 감소(p<0.001), 2군: 76% 감소(p<0.001)), 각각의 ABR 값은 1군에서 1.6(IQR: 25%-75% 분위수, 0.0-4.7), 2군에서 3.6(1.9-8.4), 3군에서 33.6(21.1-48.7)이었음.
 - **[안전성 평가]** 모든 피험자에서 억제인자(중화항체)는 발생되지 않음(n=110, >50EDs¹¹⁾). 1, 2, 3군 환자(n=165) 중 108명이 이상반응을 경험하였으며 부작용은 비인두염, 관절통, 두통, 권태감 등이 었음.
 - **[약동학 평가]** 1군의 subgroup 대상(n=28)으로 rFVIII(애드베이트주)와의 약동학 평가를 수행한 결과, rFVIII Fc(신청품)의 최종 반감기가 rFVIII(애드베이트주)보다 유의하게 길었음. (19. vs. 12.4 hours; P<0.001)
- **[Kids A-LONG]¹²⁾** 이전에 치료받은 적이 있는 12세 미만의 중증(FVIII level <1% IU/dL)의 A형 혈우병 환자(n=69)를 대상으로, rFVIII Fc의 억제인자 발현, 약동학 등을 평가하기 위해 비무작위 배정, 다기관, open-label 임상시험을 수행한 결과,
 - 1차 평가 지표인 억제인자 발현에 대해 rFVIII Fc에 대한 억제인자(중화항체) 발현¹³⁾은 없었음. 54명의 환자가 약동학 분석에 포함되었고, rFVIII Fc의 최종 반감기는 6세 미만에서 12.67[95% CI 11.23 - 14.11], 6세 이상에서 14.88[95% CI 11.98 - 17.77]이었음. 전체기간 동안 연간출혈률(ABR)의 중간값은 1.96[IQR 0.00-3.96]이었고 마지막 3개월 동안은 0.00[IQR 0.00-4.01]이었음.
- **[ASPIRE]¹⁴⁾** A-LONG과 Kids A-LONG 연구를 완료한 A형 혈우병(FVIII level <1 % IU/dL) 환자(n=211)를 대상으로 rFVIII Fc의 유지요법과 출혈 에피소드 치료에 대한 장기간 안전성과 효과의 중간 분석 결과,
 - 선행연구기간을 포함한 각 연구의 투여기간 중앙값은 111.7주(A-LONG 환자), 51.1주(Kids A-LONG 환자)이며 연장 연구기간 동안 용량¹⁵⁾과 군¹⁶⁾의 변경은 허용함. rFVIII Fc(신청품)의 모든 환자에서 억제인자(중화항체)¹⁷⁾ 발현이 나타나지 않았으며,

심각한 알러지 반응이나 아나필락시스, 사망은 보고되지 않음.

- A-LONG 환자 중 출혈 에피소드가 한 번도 발생하지 않은 비율은 1군(개별유지요법), 2군(주 1회 유지요법), 3군(변경 유지 요법) 각각 38.9%, 22.2%, 23.5% 이며 출혈 에피소드는 4군(출혈 에피소드 치료군)에 비해 유지요법군이 낮았음. 연간출혈률[median, IQR]은 1군 0.66[0.00-2.63], 2군 2.03[0.60-4.39], 3군 1.97[0.96,7.03], 4군 18.36[10.45-30.46]임.
- Kids A-LONG 환자 중 출혈 에피소드가 한 번도 발생하지 않은 비율은 개별유지요법 환자 중 59.3%, 변경유지요법 환자 중 50.0%임. 연간출혈률[median, IQR]은 개별유지요법 환자중 6세 미만(n=29)은 0.00[0.00-2.00], 6세이상(n=30)은 1.54[0.00-3.41]이며 변경유지요법(n=1)의 경우, 6세미만에서 6.55, 6세 이상(n=1)에서 0.00이었음.
- 관련 학회 의견에 따르면, 신청품은 기존 유전자재조합 제제들에 비해 긴 반감기를 가지며, 예방 요법과 치료 요법 모두 동등해 보이는 유효성과 안전성을 보임. 또한, 기존 유전자재조합제제들과 비교시 유지요법에서 투여횟수가 감소되어 정맥투여의 불편함을 줄이고 삶의 질 개선에 기여할 수 있음.¹⁸⁾¹⁹⁾

○ 비용 효과성

- 해당 적응증에 사용되는 Recombinant Blood Coagulation Factor VIII, Moroctocog Alfa, Beroctocog Alfa를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과가 유사하고, 신청품의 연간 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 연간 투약비용인 ■■■■■원보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청품의 단위비용은 ■■■■■임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액²⁰⁾은 ■■■■■임.

○ 재정 영향²¹⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수²²⁾는 약 ■■■■■명이며, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도 약 ■■■■■억원, 3차년도 약 ■■■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액²⁵⁾ 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원 증가할 것으로 예상됨.
 - 신청품의 대상 환자수, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제 외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 이태리, 스위스, 프랑스 약가집에 수재되어 있음

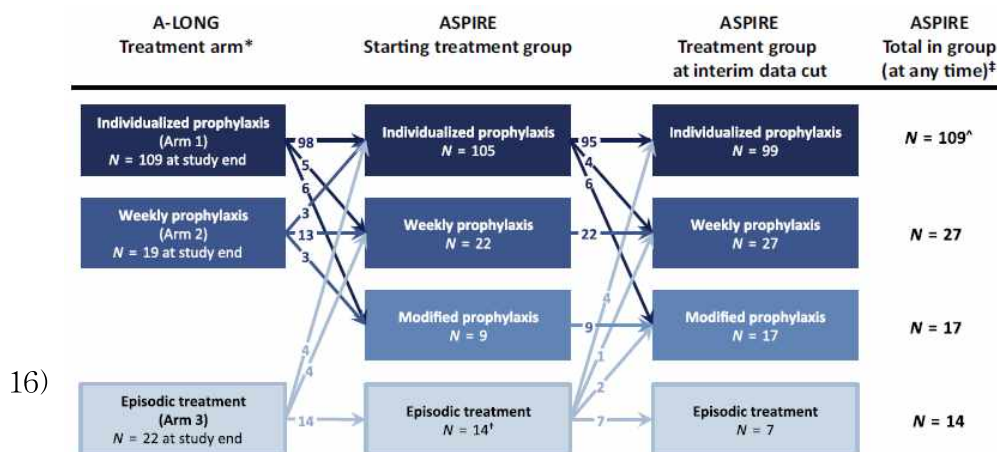
Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) Williams Hematology. 9e. 2016.
- 4) MASAC(The Medical and Scientific Advisory Council) Recommendations concerning Products Licensed for the Treatment of Hemophilia and Other Bleeding Disorders. 2016.
- 5) Iorio et al. Haemophilia (2017), 1 - 9. Indirect comparisons of efficacy and weekly factor consumption during continuous prophylaxis with recombinant factor VIII Fc fusion protein and conventional recombinant factor VIII products.
- 6) Mahlangu et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. A- LONG; Blood. 2014 Jan 16;123(3):317-25.
- 7) the number of bleeding episodes per participant divided by the number of days in the efficacy period, multiplied by 365.25
- 8) Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A.

환자군(n=165)	참여자 그룹 정의
1군(n=118)	개별 유지 요법군<individualized prophylaxis regimen> 1일째 25 IU/kg, 4일째 50 IU/kg, 유지용량 3~5일마다 25-65 IU/kg, 환자개별 반응에 따라 용량 및 간격 조절
2군(n=24)	주1회 유지요법 <weekly prophylaxis> 65 IU/kg
9) 3군(n=23)	에피소드 치료요법<Episodic regimen> episodic (on-demand) 그룹으로 출혈 발생시 10-50 IU/kg

- 10) Powell JS, et al. Phase 3 study of recombinant factor IX Fc fusion protein in hemophilia B. N Engl J Med. 2013 Dec 12;369(24):2313-23.
- 11) ED: exposure day, 억제인자 발현 예측에 사용되는 개념으로 투여의 단위기간인 1일이 1ED임.
- 12) Young G et al. Recombinant factor VIII Fc fusion protein for the prevention and treatment of bleeding in children with severe hemophilia A.
- 13) Nijmegen-modified Bethesda assay titer로 0.6 BU/mL 이상이고, 약 2-4주 간격의 두 샘플에서 확인된 경우
- 14) Nolan B et al Long-term safety and efficacy of recombinant factor VIII Fc fusion protein (rFVIII-Fc) in subjects with haemophilia A
- 15)

환자군(n=211)	참여자 그룹 정의
1군: 개별유지요법군(n=118)	1일째 25 IU/kg, 4일째 50 IU/kg 또는 유지용량 3~5일마다 25~65 IU/kg, 12세 미만, 필요한 경우 최대 80IU/kg, 2일 간격까지 투여함.
2군 : 주1회 유지 요법군(n=27)	65 IU/kg
3군: 변경유지요법군(n=17)	개별유지용법 또는 주1회 유지요법으로 적절하게 유지 되지 못하는 경우 적용
4군: 출혈 에피소드 치료군(n=14)	출혈 에피소드의 증증도에 따라 용량 결정



17) 중화항체가 형성되면 결핍된 응고인자를 투여해도 지혈 반응이 효과적으로 일어나지 않음. 또한, 치료 관련 인자와 관련해서 항체는 첫 인자 노출 10일 이내에 발생하는 경향을 보이고, 노출 50일 이후에 발생하는 경우는 드물. (혈우병 진료 매뉴얼. 대한혈액학회 혈우병연구회. 3판. 2017.)

18) 한국혈전지혈학회()

19) 대한혈액학회()

20)

21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

22)

23) 제약사 제출 예상사용량 ()

24) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가

25) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 x {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}